



NCT RESONANCE PUZZLE

프로젝트 NCT

작성자: 장영준

최종 업데이트 2023.04.24

NCT RESONANCE PUZZLE

히스토리

날짜	작성자	내용	비고
2022-02-04	장영준	- 초안 작성.	
2022-02-16	장영준	- 변경된 최종 컨셉안 내용 적용.	
2022-02-17	장영준	- 누락된 적 이미지 애니메이션 종류(Hit) 추가.	
2022-02-21	장영준	- 퍼즐 프로세스의 블록 선택 이미지 추가. - 속성 이미지 변경.	- 블록을 카드로 드래그 유도하는 이미지. - 속성 이미지서 색상 제거.
2022-02-25	장영준	- 카드 상세화면 이미지 수정. - 레벨디자인 내용 문서 분리를 위한 내용 삭제.	- 추후 레벨디자인 별도 기획서 작성 예정.
2022-03-07	장영준	- 개발 브리핑 피드백 내용 적용. >카드 상세정보 화면의 공격 기대값 표시값 변경. >IOS 앱 이동 연출 참고.	
2022-03-14	장영준	- UI 관련 내용 별도 문서로 분리. - 적군 샘플 이미지 변경.	- 인터페이스 문서 참조. (링크)
2022-05-18	장영준	- 기능 플로우 추가. (7p) - 블록 재정렬 및 생성 프로세스 변경. (14 ~ 16p)	
2022-10-06	장영준	- 블록에 퍼즐 속성 개념 추가 및 내용 보충. (9p) - 블록 관리 테이블 추가. (10p)	
2023-04-24	장영준	- 불필요 내용 삭제.	

- 문서 소개

- NCT의 공명(미션) 안의, 사용자가 블록을 조작하는 퍼즐 시스템에 관한 상세 기획서.

- 목적

No	목적	내용
1	구체화	실제 개발을 위한 컨셉 기획의 구체화.
2	내부 검증	팀 내의 논의된 사항을 정리 및 통합하여, 모두의 의견이 반영되었는지에 대한 검증 목적.
3	정책 정립	개발 단계에서의 방향성 제시를 위한 정책 기준을 제시.

- 시스템 방향성

No	방향성	내용
1	조작성	사용자 조작을 통해 게임이 변형되는, 관여도가 높은 형태의 구조.
2	접근성	직관적인 조작 방법 및 규칙을 통해, 라이트 유저도 쉽게 플레이 가능한 형태.
3	반복성	반복적인 조작성이 동일한 사용자 경험 전달이 되지 않는 시스템.
4	확장성	레벨디자인 밸런싱 및 콘텐츠 추가를 대비한 확장 고려.



NCT RESONANCE PUZZLE

1. 퍼즐 프로세스
2. 맵
3. 블록

NCT RESONANCE PUZZLE

퍼즐 프로세스



블록 위치 교환

*사용자 조작



블록 선택



카드 선택



블록 제거 및 재배치

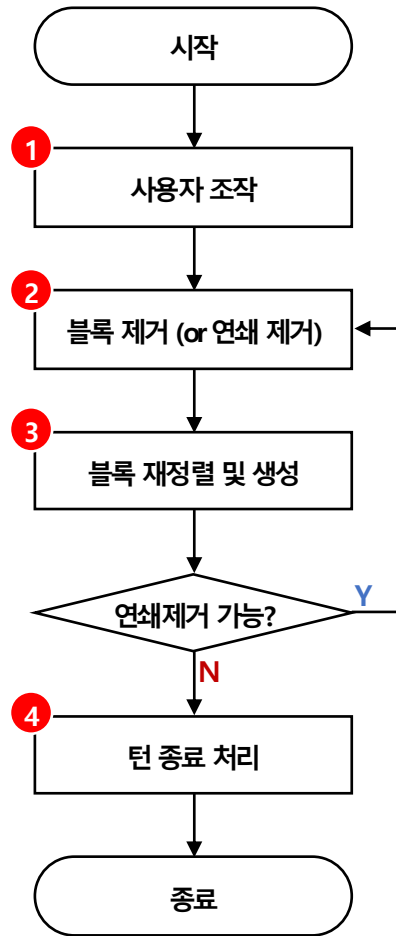
*자동 진행



연쇄제거



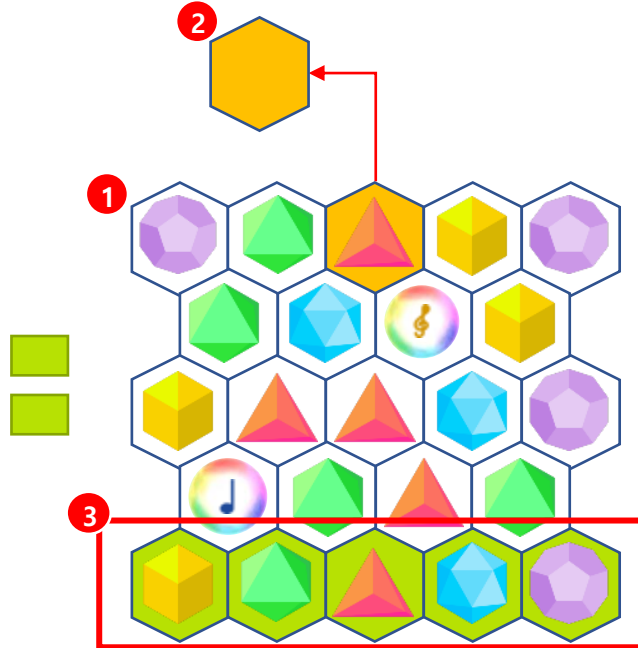
신규 블록 생성



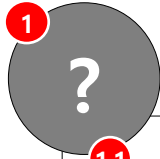
No	항목	내용	비고
	개요	- 사용자가 조작을 통해 블록을 선택하여 연결하면, 선택한 블록과 연결된 블록이 제거된다. - 제거된 블록의 공간(이하 셀)에 기존 또는 신규 생성된 블록이 정렬되며 채워진다. - 재정렬된 블록중 규칙에 따라 연결된 블록이 존재할 경우, 연쇄제거가 발생한다. - 블록 재정렬 및 생성으로 인해 연결된 블록이 연쇄제거가 더 이상 일어나지 않으면, 턴이 종료된다.	
1	사용자 조작	- 사용자는 지정된 행의 블록만 조작이 가능하다. - 블록을 이동시켜 위치를 변경한다. - 블록을 선택하여 카드에 매칭시킴으로, 블록을 연결시켜 제거한다.	- 본 기획서 별도 페이지 참고.
2	블록 제거	- 카드에 매칭 또는 연쇄제거의 규칙을 통해, 연결된 동일 종류의 블록들이 제거된다.	
3	블록 재정렬 및 생성	- 제거된 블록으로 인해 비어버린 셀에 기존 블록 또는 신규로 생성된 블록이 즉시 채워진다.	
4	턴 종료 처리	- 블록 정렬 방향 변경. - 연쇄제거를 포함하여 콤보 수 및 스킬 적용 등을 적용하여, 공격 피해량 계산. - 직전 공격을 진행한 카드의 비활성화 처리. - 손패의 카드가 전부 비활성화가 되면, 손패 교체 처리.	- 전투 관련 내용은 전투 기획서 참조. (링크)

NCT RESONANCE PUZZLE

맵 구성



No	항목	내용	비고
1	퍼즐 맵	- 셀이 정렬되어 있는 형태의 공간을 의미. - 복수의 셀이 교차 배치되어 있는 구성. - 맵의 크기(가로x세로)는 확장성을 위해 스포츠별 변수로 설정.	- 행(가로): 사용자가 조작할 수 있는 선택지의 개수 - 열(세로): 연쇄제거 및 콤보로 인한 변수.
2	셀	- 맵을 구성하는 요소로, 디자인적으로 표현하지 않는다. - 셀은 육각형의 형태로 이루어져 있다. - 블록의 이동 및 제거와 상관없이 셀은 상시 고정된 위치에 좌표로써 존재한다. - 하나의 셀에는 하나의 블록만 위치할 수 있다.	
3	사용자 조작 영역	- 사용자는 조작 시 최전방의 셀만 선택이 가능하다.	



1-1 블록 타입 ; 일반 블록

1-2 퍼즐 속성 ; 열정 / 의지 / 순수 / 희망 / 자유 / ??? / ???

2



No	항목	내용	비고
1	블록	- 셀 안에 들어가는 객체 요소로, 하나의 셀에는 하나의 블록만 위치한다. - 블록은 사용자 조작 및 연쇄제거 등의 시스템에 따라 제거될 수 있다. - 블록은 퍼즐 속성의 속성값을 가지고 있으며, 퍼즐 속성별 한 세트로 종류가 확장된다. - 블록의 모델링 색상은 퍼즐 속성과 동일한 색으로 제작한다. - 블록은 3D 모델링 이외에 아이콘 형태로도 제작하여, 스트링 텍스트 사이에 삽입되도록 한다. (Ex. 임의의 스킬 설명중 '{아이콘}' 블록 제거 시 공격력 상승' 등)	- 블록을 명칭(텍스트) 대신 아이콘(이미지)으로 지칭하는 것에 따른 직관성 향상 목적. - 스트링 사이에 아이콘 이미지 추가 기능은 다른 시스템에서도 사용 가능하도록 공통 기능으로 모듈화 필요.
1-1	블록 타입	- 다음과 같이 기본적으로 구분하는 블록의 속성값. > 일반 블록	
1-2	퍼즐 속성	- 다음과 같은 퍼즐 속성에 따라 분류한다. > 무속성 > 열정 속성 > 의지 속성 > 순수 속성 > 희망 속성 > 자유 속성 > ??? 속성 > ??? 속성	- 추후 블록 종류 추가 시, 해당 속성값으로 확장.
2	일반 블록	- 퍼즐 맵에서 가장 많이 구성되어 있는 블록. - 퍼즐 속성에 따라 블록의 종류가 결정된다.	- 기존 속성을 포함하여 아이콘 신규 제작 필요.

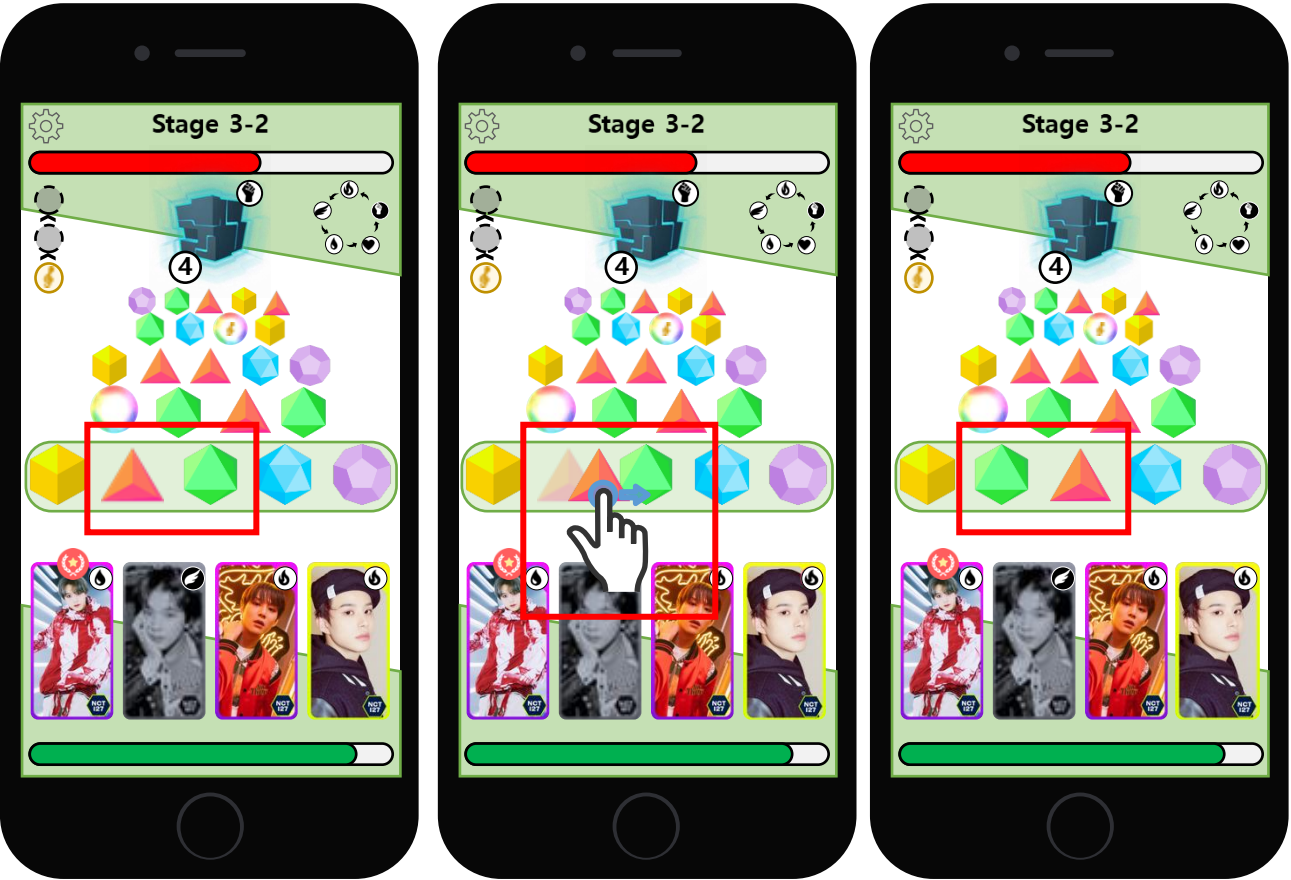
NCT RESONANCE PUZZLE

블록 테이블 구조

테이블	필드명	포맷	용도	비고
block_list	block_id	int	ID	네이밍 규칙: ab >a: 블록 분류 >b: 넘버링
	block_subid	int	서브ID	클라이언트 구분용 ID
	!block_description		!내용	
	\$block_type	int	블록 타입	BLOCK_NORMAL: 일반 블록
				TYPE_NONE: 무속성 TYPE_PASSION: 열정 속성 TYPE_PURE: 순수 속성 TYPE_HOPE: 희망 속성 TYPE_FREEDOM: 자유 속성 TYPE_WILL: 의지 속성
	\$block_pztype	int	블록 퍼즐속성	
	block_resource_model	string	블록 모델링 리소스	
	block_resource_icon	string	블록 아이콘 리소스	

NCT RESONANCE PUZZLE

블록 이동



이동 대상 블록 선택

블록 이동

블록 이동 완료

No	항목	내용	비고
	입력	- 조작 영역에 포함된 블록 중 선택한 블록을 수평으로 드래그 제스처 입력. - 입력 시작 위치에서부터 입력 종료 지점까지 일정 거리 이상 되었을 경우 결과 출력.	
	결과	- 조작이 정상적으로 종료되면, 대상 블록이 해당 방향으로 1칸씩 이동되며, 해당 셀에 있던 블록과 1:1로 위치가 교환된다.	
	연출	- 두 개의 블록 위치가 교차되며 이동한다.	- 가능하면 선택한 대상 블록의 레이어가 최상단으로 올 수 있는 구조. - 레퍼런스 참고.
	예외처리	- 블록을 2칸 이상 이동시키면, 기존의 블록들이 한칸씩 이동된다. - 제스처 방향에 셀이 존재하지 않는 경우, 프로세스는 취소된다. - 거리가 지정된 거리보다 짧을 경우, 프로세스는 취소된다. - 일정 시간동안 입력값이 없을 경우, 가이드가 연출된다.	- 개발 시, 블록 선택 조작 (드래그&드롭) 고려.
	가이드	- 1안: 조작 영역의 블록을 제외한 나머지 맵에서, 블록 연결이 가장 많이 일어나는 방법을 가이드. - 2안: 블록 위치 교환의 조작법 제스처를 생성.	- 개발 공수 및 결정 방안 에 따라 추후 상세 기획.



[레퍼런스]

NCT RESONANCE PUZZLE

블록 제거의 기본 구조



블록 선택

블록 연결

재정렬 및 연쇄 제거

No	항목	내용	비고
	블록 선택	- 사용자가 조작을 통해 직접 선택한 블록은 제거되며, 이를 블록 선택 이라 명명한다.	
	블록 연결	- 제거되는 블록이 포함된 셀과 밀접한 셀의 블록이 동일할 경우, 자동으로 해당 블록이 제거되며 이를 블록 연결 이라 명명한다.	
	재정렬 및 연쇄 제거	- 블록이 제거되어 비어버린 셀에, 기존의 블록이 채워지는 것을 재정렬 이라 명명하며, 재정렬된 블록이 연결되어 제거되는 것을 연쇄 제거 라 명명한다.	

NCT RESONANCE PUZZLE

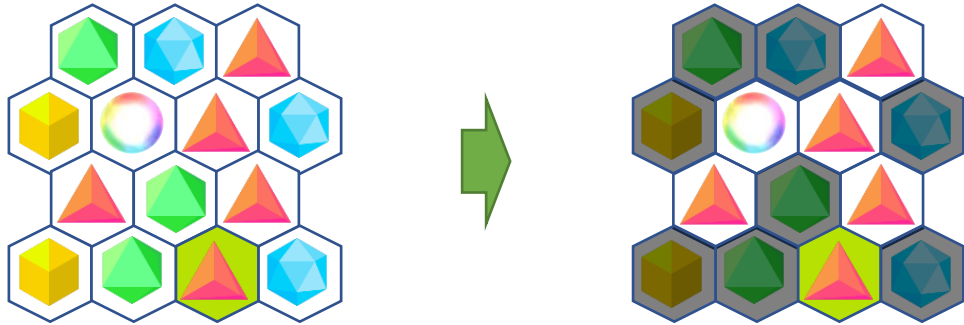
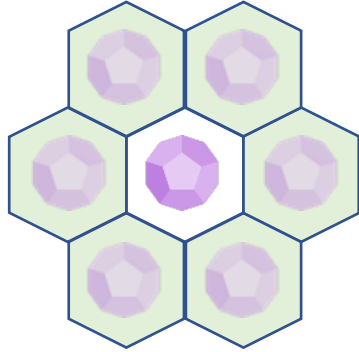
블록 제거 - 블록 선택



No	항목	내용	비고
	입력	- 조작 영역에 포함된 블록 중 선택한 블록을 드래그 제스처로 입력. - 드래그한 블록을 선택한 카드의 위치에 이 동시커 드랍(손가락을 떼는 행위)으로 결정.	
	결과	- 조작이 정상적으로 종료되면, 대상 블록이 제거된다.	
	연출 - 블록 선택	- 블록을 선택하여 드래그를 시작하면, 맵에 해당 블록부터 시작되는 최대 연결 경로가 보여진다. - 드래그 중에는 해당 블록이 입력 지점에 붙어서 따라다닌다. - 블록의 원위치에는 해당 블록의 잔상이 남아있다.	- 블록의 잔상은 투명도를 이용하여 처리.
	연출 - 카드 선택	- 드래그 중의 블록이 카드에 위치할 경우, 해당 카드가 강조되며, 카드의 스킬 효과 및 공격 기대값이 표시된다. - 드래그하는 카드의 위치에 따라 모든 카드의 공격 기대값을 볼 수 있다. (단, 이미 순서가 종료된 카드는 확인 불가)	- 공격 기대값 수치에 관한 내용은 전투 기획서 참조.
	예외처리	- 드래그한 블록을 카드 영역 이외의 지점에 위치에서 드랍하는 경우, 프로세스는 취소된다. - 무지개 블록을 선택하는 경우 다음의 조건 우선순위에 따라 자동 선택된다. 1. 최대로 연결되는 블록 종류의 경로. 2. 무지개 블록이 포함된 개수가 적은 경로. 3. 좌측의 경로.	- 개발 시, 블록 이동 조작 (플릭) 고려.

NCT RESONANCE PUZZLE

블록 제거 - 블록 연결



[사용자 선택으로 인한 블록 연결]

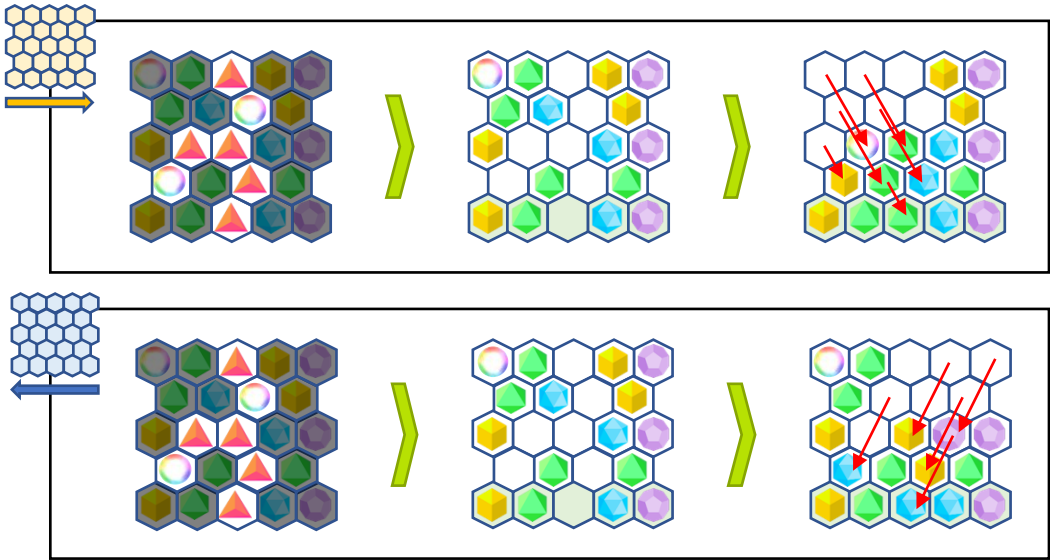
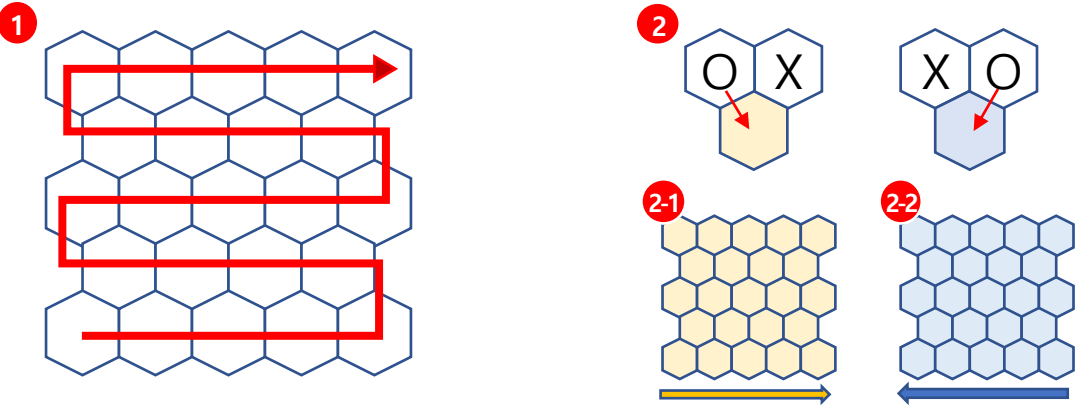
No	항목	내용	비고
	규칙	- 제거되는 블록의 셀과 면이 맞닿아 있는 동일 종류의 블록도 연쇄적으로 블록 연결이 이루어진다. - 제거되는 블록의 하단으로 밀접한 셀의 블록은, 종류가 동일하더라도 연결되지 않는다.	
	발생 시점	- 블록 연결은 사용자가 블록 선택 제거 시 자동으로 진행된다. - 연쇄 제거 과정에서도 블록 연결이 일어난다.	
	연출	- 블록은 사용자가 선택한 블록부터 순차적으로 제거된다. (연쇄)	- 드래곤볼 폭렬격전 참고.
	예외처리	- 무지개 블록을 동시에 2개 이상 획득할 경우 다음과 같은 조건으로 획득 순서가 결정된다. 1. 사용자가 선택한 블록과 비교적 근접한 - 무지개 블록의 경우, 연쇄 제거 과정에서는 블록 연결이 이루어지지 않는다.	



[블록 연결 레퍼런스]

NCT RESONANCE PUZZLE

블록 재정렬 및 생성 (1)

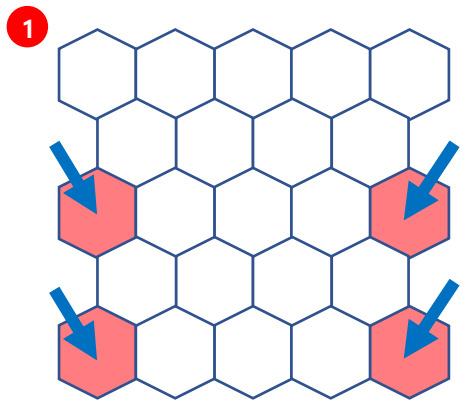
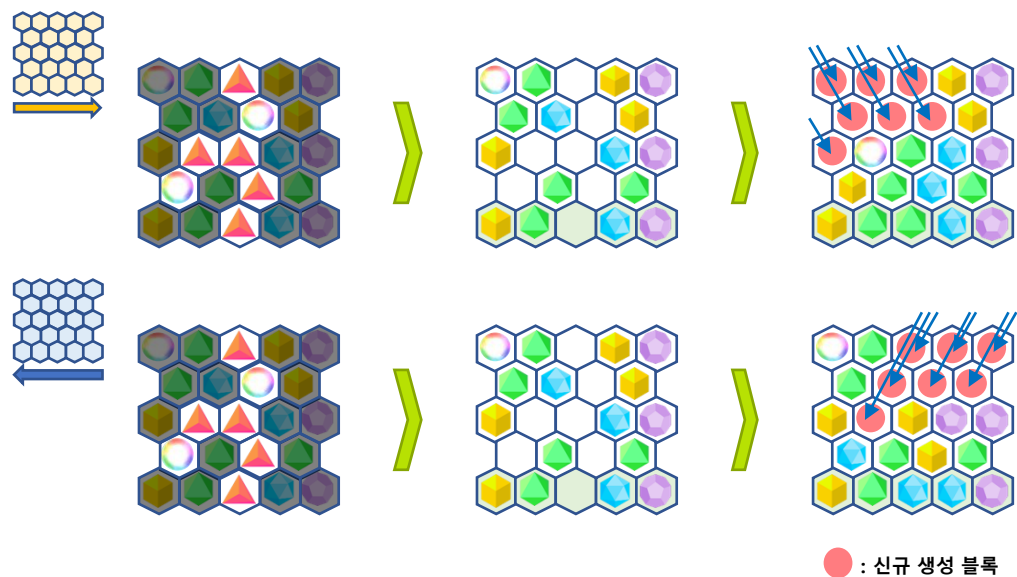


[블록 재정렬 과정 예시 (우측 정렬형 / 좌측 정렬형)]

No	항목	내용	비고
	블록 재정렬	- 블록이 제거되어 비어있는 셀에 기존의 블록이 채워지는 처리. - 한 턴마다 블록이 이동되는 방향이 달라진다.	
1	재정렬 처리 순서	- 그림과 같이 좌하단의 셀부터 재정렬 처리를 진행한다.	
2	셀 종류	- 셀의 종류에 따라 블록을 가져오는 상단의 셀이 달라진다. - 해당 턴이 진행될 동안은 동일한 정렬 방향성을 가지며, 턴 종료 후 셀의 종류(정렬 방향)이 변경된다. - 다음 셀의 종류가 결정되는 기준은, 레벨디자인 설정값에 따른다. >좌측 정렬형 고정 >우측 정렬형 고정 >정렬 고정 (방향 랜덤) >턴마다 랜덤 정렬	- 블록의 정렬 방향성은 인 게임 연출로 나타낸다. (Ex. 배경의 파티클 이펙트가 뿌려지는 방향성 등) - 정렬 방향성은 puzzle_level 테이블의 puzzle_lv_lineup 필드값 참조.
2-1	우측 정렬형	- 블록 재정렬 시 우측으로 정렬되는 형태의 방향성.	
2-2	좌측 정렬형	- 블록 재정렬 시 좌측으로 정렬되는 형태의 방향성.	
	규칙	- 처리 순서 및 우선순위에 따라 빈 셀의 블록을 1회씩 재정렬한다. - 모든 셀의 처리가 끝났을 경우, 변동사항 여부를 체크하여 블록이 이동된 경우 다시 재정렬 프로세스를 진행한다. - 프로세스 종료 시 블록의 이동이 없는 경우, 재정렬 프로세스를 종료한다.	

NCT RESONANCE PUZZLE

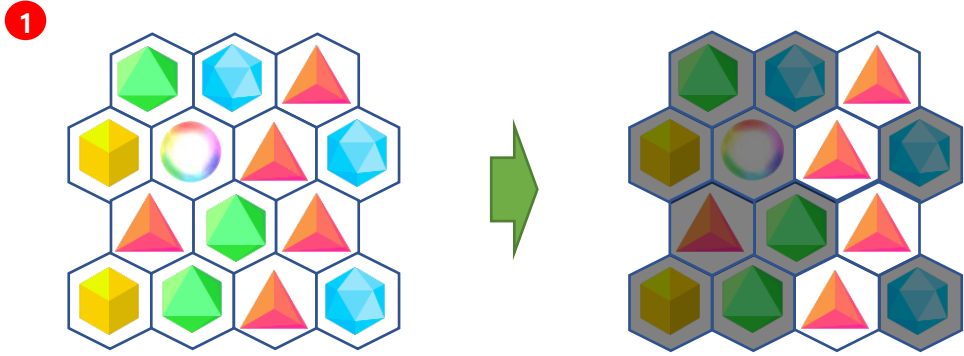
블록 재정렬 및 생성 (2)



No	항목	내용	비고
	블록 생성	- 재정렬 및 연쇄 제거 과정이 모두 종료되면, 비어있는 셀에 임의의 블록이 생성되는 과정. - 블록이 제거되어 재정렬 시, 비어있는 셀의 개수만큼 신규 블록이 생성되어 동시에 블록이 채워진다. - 블록 재정렬 방향에 따라 신규 생성 블록의 정렬 방향도 정해진다.	
	블록 생성 규칙	- 블록은 해당 스팟에 설정된 레벨디자인에 따라 확률적으로 생성된다.	- 레벨디자인 기획은 별도 페이지 참조. (링크)
1	예외처리	- 표시된 셀이 비어있을 경우, 정렬 방향에 따라 맵 외부에서 블록이 생성되어 정렬된다.	

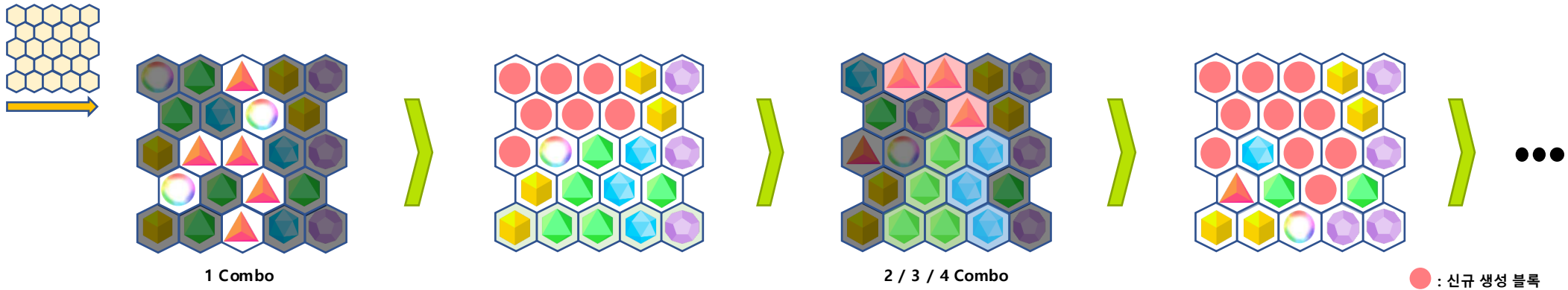
NCT RESONANCE PUZZLE

연쇄 제거



[연쇄 제거로 인한 블록 연결]

No	항목	내용	비고
	연쇄 제거 (Combo)	- 블록이 제거되면서 신규 블록이 생성되고 재정렬이 이루어질 때에, 블록 연결이 이루어져 제거되는 것을 연쇄 제거 또는 콤보 (Combo)라 명명한다. - 사용자가 선택한 블록 제거를 포함하여, 제거되는 단계 및 블록의 종류에 따라 콤보 수가 결정된다. (동일 종류의 블록이라도 다른 단계에서 제거되는 경우 콤보 수 증가)	- 콤보 수는 전투 시스템에 관련이 있으며, 상세내용은 전투 기획서 참조.
	규칙	- 사용자 선택 블록 제거 및 재정렬 과정 종료 후, 동일 블록이 {0}개 이상이 연결되어 있을 경우 연쇄 제거가 일어난다. - 연쇄 제거로 인한 재정렬 후 다시 연쇄 제거 조건이 충족되면, 이어서 연쇄 제거가 일어난다. - 더 이상의 연쇄 제거되는 블록이 없을 경우, 프로세스를 종료한다.	- 연쇄 제거의 블록 연결 조건 개수는 3개 이상으로 초기 설정.
1	예외처리	- 무지개 블록의 경우, 연쇄 제거 과정에서는 블록 연결이 이루어지지 않는다.	



[연쇄 제거 예시]

E.O.D